

AUDITORIA OPERACION

GO · Squads AIOX-1..5 + ARKOM · 09/08/2026

13 achados

1 high · 8 medium

ARKOM Observer/Guardian/Executor

DATA · 09/08/2026, 21:22:30

www.trinnityviseronssystem.io

TVS v5.0

1

Verdicto e resumo

Verdicto: GO — pode avançar para deploy

Achados: 13 total · 1 high · 8 medium · 1 low · 3 info

Blocker: 0

%, [AIOX-5] Verdicto: GO — blockers=0 · high=1

%, [ARKOM-Observer] Auditoria concluída: 13 achados.

2

Achados da auditoria

[INFO] Compilação TypeScript (tsc --noEmit) (AIOX-1 Systems)

OK — sem erros de tipo

[INFO] testes core (AIOX-3 Mission)

RESUMEN DE PRUEBAS: 20/20 PRUEBAS PASADAS CON ÉXITO.

[INFO] testes web (AIOX-3 Mission)

WEB: 109/109 PASSED

[HIGH] Variável de ambiente obrigatória: TVS_JWT_SECRET (AIOX-4 Operations)

TVS_JWT_SECRET não está definida

Fix: Definir TVS_JWT_SECRET no .env (ou Render env)

[MEDIUM] Variável de ambiente: DATABASE_URL (AIOX-4 Operations)

Não definida — Postgres — sem ela usa JSON fallback

Fix: Definir DATABASE_URL para ativar a capacidade

[MEDIUM] Variável de ambiente: STRIPE_SECRET_KEY (AIOX-4 Operations)

Não definida — Cobranças reais — sem ela billing fica em modo manual

Fix: Definir STRIPE_SECRET_KEY para ativar a capacidade

[MEDIUM] Variável de ambiente: OPENAI_API_KEY (AIOX-4 Operations)

Não definida — IA cloud OpenAI

Fix: Definir OPENAI_API_KEY para ativar a capacidade

[MEDIUM] Variável de ambiente: ANTHROPIC_API_KEY (AIOX-4 Operations)

Não definida — IA cloud Claude

Fix: Definir ANTHROPIC_API_KEY para ativar a capacidade

[MEDIUM] Variável de ambiente: GEMINI_API_KEY (AIOX-4 Operations)

Não definida — IA cloud Gemini

Fix: Definir GEMINI_API_KEY para ativar a capacidade

[MEDIUM] Variável de ambiente: XAI_API_KEY (AIOX-4 Operations)

Não definida — IA cloud Grok

Fix: Definir XAI_API_KEY para ativar a capacidade

[MEDIUM] Variável de ambiente: EMAIL_PROVIDER (AIOX-4 Operations)

Não definida — dev/smtp/resend/sendgrid/gmail

Fix: Definir EMAIL_PROVIDER para ativar a capacidade

[MEDIUM] Variável de ambiente: GMAIL_REFRESH_TOKEN (AIOX-4 Operations)

Não definida — OAuth Gmail do agente de atendimento

Fix: Definir GMAIL_REFRESH_TOKEN para ativar a capacidade

[LOW] Alterações não commitadas (18) (AIOX-5 Launch)

Working tree sujo antes do deploy

Fix: git add + commit (regra: testar antes de deploy)

3

Ações executadas

' autofix — Nenhum auto-fix seguro necessário